

2級土木 二次学科記述 | 品質管理 出る順 (R03-R07 鉄筋・型枠と受入検査の数値)

品質管理は数値と語句で得点できる

2級土木 第2次検定は問題1～9の全9問構成です。学科記述は問題2～9で出題され（問題1は施工経験記述）、問題2～5は必須、問題6・7から1問・問題8・9から1問を選択します。経験記述の問題1とあわせ、実際に解答するのは計7問です。2級は主任技術者レベルで、品質管理は選択肢が示された穴埋めが中心です。

出題される問題2～9のなかで、品質管理は年平均1.2問が出ます。鉄筋・型枠・型枠支保工がほぼ毎年、レディーミクストコンクリートの受入検査が隔年で問われます。

出題マトリクス (論点 × R03-R07)

- 鉄筋・型枠・型枠支保工の品質管理 … R03・R05・R06 (3回)
- レディーミクストコンクリート受入検査 (JIS A 5308) … R04・R07 (2回)
- 基本品質管理用語 (コーン指数・水セメント比・CBR等) … R07 (1回)

出る順ランキング

- 鉄筋・型枠・型枠支保工の品質管理 … 3回 (R03・R05・R06)
- レディーミクストコンクリート受入検査 … 2回 (R04・R07)
- 基本品質管理用語 … 1回 (R07)

以下、この出る順に沿って攻略します。品質管理は穴埋めが中心なので、語句と数値を正確に覚えることが得点に直結します。

出る順① 鉄筋・型枠・型枠支保工の品質管理 (3回・ほぼ毎年)

過去の問われ方：R03・R05・R06とも穴埋め5問。鉄筋の配置と型枠・支保工の管理が問われます。

押さえる要点 (鉄筋)：

- 継手の位置：継手は同一断面に集めず、千鳥（互い違い）に配置する。
- かぶりの確保：スペーサを配置してかぶり（鉄筋を覆うコンクリートの厚さ）を確保する。
- 鉄筋の緊結：直径0.8mm以上の焼なまし鉄線で緊結する。
- 鉄筋の役割：コンクリートは引張力に弱いので鉄筋で補強する。端部の定着はフック（曲げ）で加工する。

押さえる要点 (型枠・支保工)：

- ・ **型枠**：コンクリートの側圧に耐える強度と剛性をもたせる。間隔の保持はセパレータ＋フォームタイで行い、型枠の内面には剥離剤を塗る。
- ・ **支保工**：沈下を見込んで上げ越し（あらかじめ高めに設定）する。
- ・ **脱型の順序**：荷重の小さい側面（垂直面）から先に外し、梁部は底面（梁底）を最後に外す。

解答の型：鉄筋は「継手の千鳥配置→かぶり確保（スペーサ）→緊結（焼なまし鉄線）」、型枠は「側圧に耐える強度・剛性→間隔保持（セパレータ）→脱型順序（側面先行・梁底最後）」で構成します。

頻出穴埋め語句：千鳥（配置）／かぶり／スペーサ／焼なまし鉄線（0.8mm以上）／フック／側圧／剛性／セパレータ・フォームタイ／剥離剤／上げ越し／脱型（側面先行・梁底最後）

出る順② レディーミクストコンクリート受入検査（2回・数値暗記）

過去の間われ方：R04・R07とも穴埋め5問。JIS A 5308にもとづく受入検査の数値が問われます。ここは数値がそのまま得点になる最重要論点です。

押さえる要点：受入検査は荷卸し地点で行います。主な合格基準は次のとおりです。

- ・ **スランプ**：スランプ12cmの場合、許容差は $\pm 2.5\text{cm}$ 。
- ・ **空気量**：普通コンクリートは4.5%（許容差 $\pm 1.5\%$ ）。
- ・ **塩化物含有量**：原則 0.3kg/m^3 以下。
- ・ **圧縮強度**：1回の試験結果が呼び強度の85%以上、かつ3回の試験結果の平均が呼び強度以上。1回の試験は、1台の運搬車から3個の供試体を採取した平均値。

解答の型：「検査の場所（荷卸し地点）→各項目の合格基準（数値）」を正確に書きます。数値の暗記がそのまま得点です。

頻出穴埋め語句・数値：荷卸し地点／スランプ12cm 許容差 $\pm 2.5\text{cm}$ ／空気量4.5%（許容差 $\pm 1.5\%$ ）／塩化物含有量 0.3kg/m^3 以下／圧縮強度 1回で呼び強度の85%以上・3回平均で呼び強度以上／1回の試験＝1運搬車から3個採取

出る順③ 基本品質管理用語

過去の間われ方：R07は穴埋め。品質管理の基本用語と数値が横断的に問われます。

押さえる要点：

- ・ **トラフィカビリティ**：建設機械の走行性。コーン指数で表す。
- ・ **平板載荷試験**：地盤反力係数を求める試験。
- ・ **水セメント比**：配合を決める重要な値で、原則65%以下の範囲で最小値とする。
- ・ **暑中コンクリート**：日平均気温が 25°C を超える時期に施工するコンクリート。

- ・ 路床の強度：CBR試験で判定する。

頻出穴埋め語句・数値：コーン指数（トラフィカビリティー）／地盤反力係数（平板載荷試験）／水セメント比65%以下／暑中コンクリート 日平均気温25℃超／CBR試験（路床強度）

直前チェック：品質管理の数値暗記リスト

品質管理は数値がそのまま得点になります。特に受入検査を確実に。

- ・ スランプ12cm $\pm$ 2.5cm：受入検査の許容差
- ・ 空気量4.5% ($\pm$ 1.5%)：普通コンクリートの受入検査
- ・ 塩化物0.3kg/m³以下：受入検査の合格基準
- ・ 圧縮強度 1回85%以上・3回平均で呼び強度以上：受入検査の合格基準
- ・ 1運搬車から3個採取：1回の試験の供試体
- ・ 焼なまし鉄線0.8mm以上：鉄筋の緊結
- ・ 水セメント比65%以下：配合の基準
- ・ 暑中コンクリート 日平均25℃超：暑中の定義

得点を落とさない書き方の型

- ・ 数値は単位まで正確に：「 $\pm$ 2.5cm」「4.5%」「0.3kg/m³」「85%」を空欄で問われたら単位を含めて正確に。うろ覚えの数値は書かず、確実に覚えたものから埋めます。
- ・ 語句は取り違えない：かぶりとあき、セパレータとスペーサ、千鳥配置と同一断面などを混同しないこと。
- ・ 選択問題では数値の多い論点を選ぶ：品質管理は選択問題で出ることが多く、受入検査の数値を覚えていれば確実に得点できます。本記事の出る順（鉄筋型枠・受入検査）で準備した論点が出たら迷わず選びます。

出典・データについて

出題論点・出題回数は、当サイト掲載のR03～R07 第2次検定 問題2～9の内容にもとづく集計です。解答例・要点は運営者が独自に再構成したもので、試験問題の逐語転載ではありません。数値・規格はJISや示方書の改正で変わることがあるため、受験年度の最新の基準・問題文の条件に必ず合わせてください。本記事は合格を保証するものではありません。